

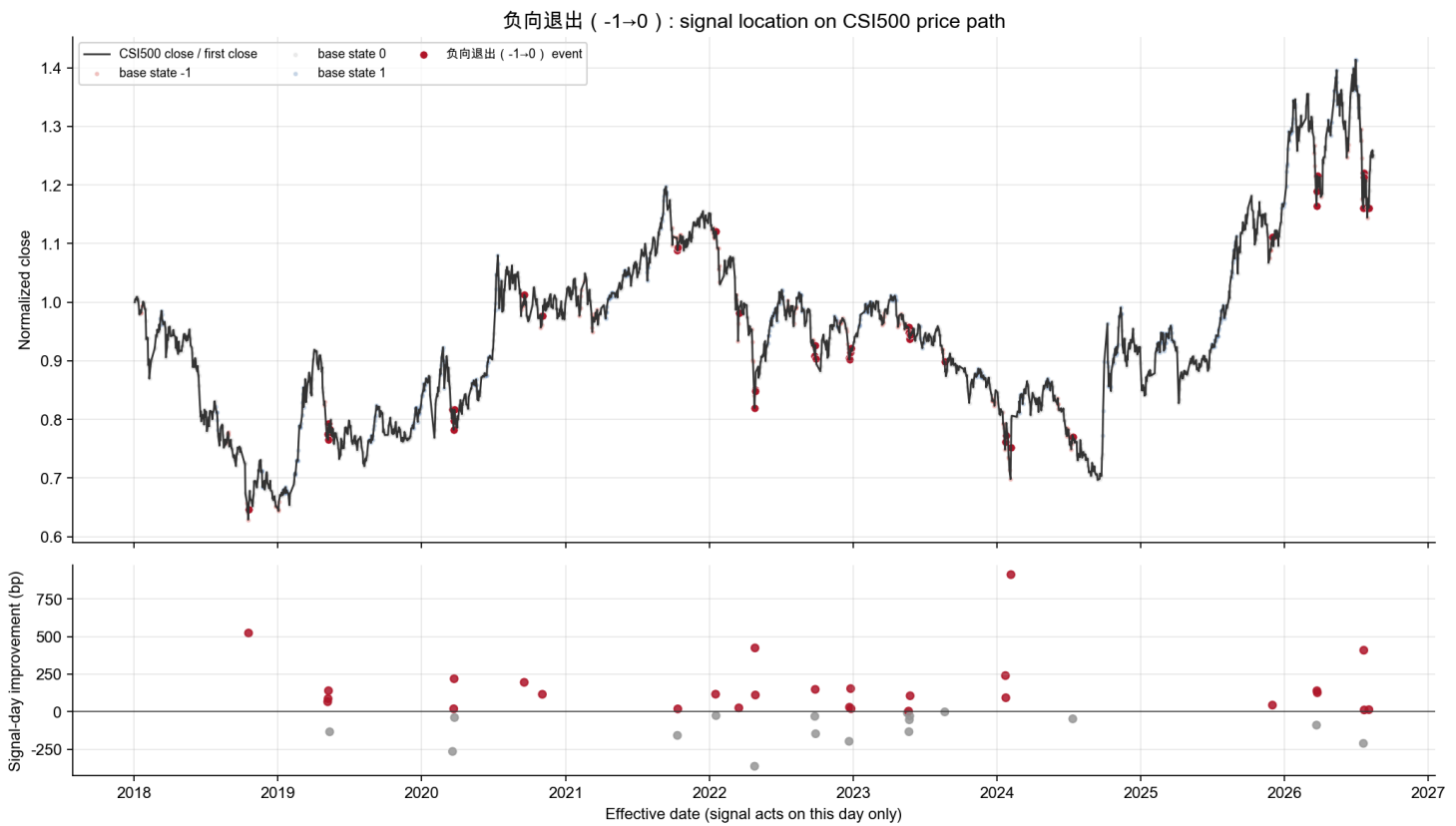
负向退出（-1→0） | 独立详细分析

本报告只分析一个信号，数据来自最新本地重跑的最终上传包口径。所有收益使用 effective-date 网格上的 CSI500 下一交易日开盘到再下一交易日开盘（O2O H1），不把 C2C 当作冻结评价指标。

1. 信号定义与结论

- 来源：1545反转预测；冻结规则：V55 / inductive conformal martingale 。
- 作用：退出负向持仓；要求信号发生时基础状态为 -1 。
- 事件口径：负向/正向退出只作用于信号当天，后续日期恢复基础三状态。
- 本信号的判断：**有较明确的正向证据。**

全周期有效事件 45 天，覆盖符合条件的基础状态 233 天中的 19.31%；可计算 H1 的事件 45 天。信号日方向化/退出改善均值 **57.35 bp**，bootstrap 95% 区间 **[-0.98, 120.92] bp**；相对所有符合条件基础日均值 -20.18 bp，差值为 **77.53 bp**。



2. 全周期与分阶段事件质量

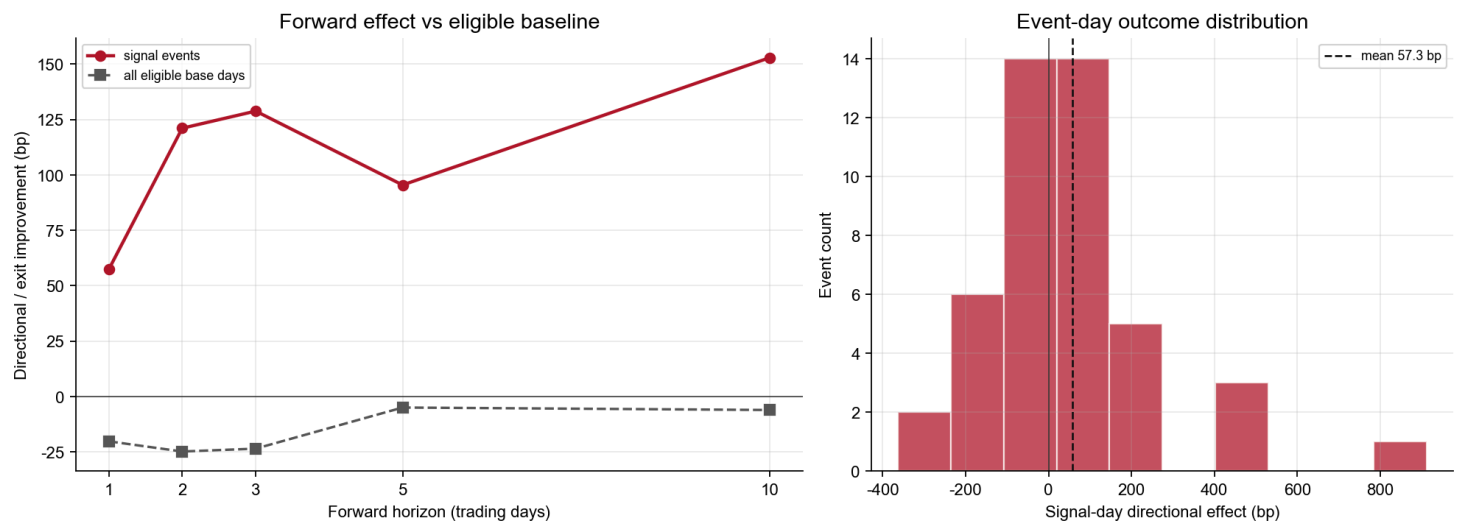
阶段	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	方向化均值bp	中位数bp	胜率%	条件基础均值bp	相对提升bp
Full	45	45	233	19.31	57.35	19.98	62.22	-20.18	77.53
Development	26	26	134	19.4	40.55	27.58	65.38	-23.76	64.31
Validation	11	11	63	17.46	98.46	-1.5	45.45	-14.53	112.99
Test	8	8	36	22.22	55.41	28.62	75	-16.75	72.16

事件日方向化胜率为 **62.22%**，Wilson 95% 区间为 **[47.63%, 74.89%]**。这里的‘胜率’是信号日 H1 方向化收益为正，不是最终持仓段胜率；两者需要分开看。

2.1 年度稳定性：平均值是否只由少数年份贡献

按自然年拆分后，有完整 H1 观测的年份中，年度事件均值为正 **7 年**、为负 **2 年**，年度均值范围为 **-69.67 至 523.72 bp**。这比全周期一个均值更能检验信号是否跨行情阶段重复出现；但年度样本仍可能很小，不能把‘正号年份数’当成统计显著性。

年份	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	不利>3%	条件均值bp	相对提升
2018	1	1	17	5.88	523.72	523.72	523.72	523.72	100	0	-20.52	544.
2019	4	4	11	36.36	39.67	76.47	-103.9	131.72	75	0	-66.21	105.
2020	6	6	20	30	41	67.52	-208.33	213.35	66.67	0	-1	
2021	2	2	27	7.41	-69.67	-69.67	-149.07	9.74	50	0	-9.83	-59.
2022	13	13	59	22.03	20.41	25.4	-263.69	262.05	61.54	7.69	-30.86	51.
2023	7	7	35	20	-16.49	-8.17	-109.48	75.35	28.57	0	-16.69	(
2024	4	4	28	14.29	299.63	166.68	-26.54	811.93	75	0	-11.83	311.
2025	1	1	6	16.67	43.88	43.88	43.88	43.88	100	0	54.84	-10.
2026	7	7	30	23.33	57.05	13.36	-174.53	328.37	71.43	0	-31.07	88.



3. 反转/转移发生在原始段的哪里

本信号发生在原始基础状态 **-1** 段内。按段内位置分成前 1/3、中 1/3、后 1/3：分别为 **0、5、40** 个事件；有事件的平均首个信号位置为 **87.9%**。这回答了信号是偏早、偏中段还是偏尾部，但不等于信号已经在最低点/最高点之前预测成功。

信号连续运行段：

指标	数值
连续信号段数	20
平均连续长度	2.25
中位连续长度	2
最大连续长度	6
单日信号段占比	45

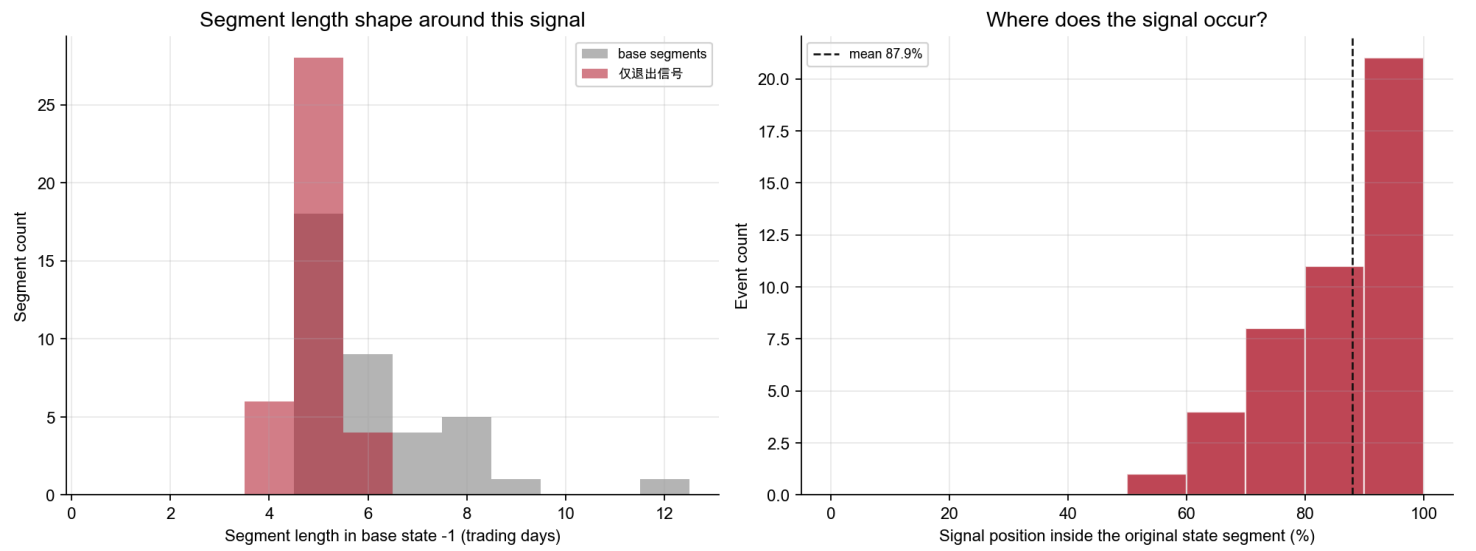
按原始段位置看，已实现 H1 的分组中，均值最高的是 **后段 (>2/3)**，最低的是 **中段 (1/3-2/3)**。位置分组用于观察‘信号是提前、居中还是偏尾部’，不是事后择优规则。

段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段首天数	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
前段 (≤1/3)	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中段 (1/3-2/3)	5	5	63.33	5.20	3.60	-80.04	-8.17	-197.31	3.88	40.00	0.00
后段 (>2/3)	40	40	91.00	5.97	0.75	74.52	27.58	-32.91	139.46	65.00	2.50

3.1 连续信号的首次日、重复日与信号簇

把连续出现的信号视为一个信号簇后，本信号共有 **20 个簇**，平均每簇 **2.25 天**，最长 **6 天**；按簇均值计算的方向化效果为 **105.29 bp**，簇级 bootstrap 区间为 **[23.75, 217.26] bp**。首次信号日均值 **44.08 bp**，重复信号日均值 **67.96 bp**。这能区分‘真正的第一天有信息’和‘同一行情持续几天导致事件日均值被重复计数’。

信号簇数	平均簇长	中位簇长	最大簇长	单日簇占比%	簇均值bp	簇CI下限bp	簇CI上限bp	正向簇占比%	首次日样本	首次日均bp
20	2.25	2	6	45	105.29	23.75	217.26	70	20	44.08



4. 与原始三状态相比，持仓段形状如何变化

下表只看该信号对应的基础状态，并同时列出仅应用本信号所属组、以及四信号合并后的 event-only 结果。event-only 结果不是把信号向后延长的真实持仓路径；它的作用是当天改标签，下一天重新读取基础状态。

对比	基础段数	调整后段数	段数变化	基础天数	调整后天数	基础均长	调整后均长	基础单日段%	调整后单日段%	基础胜率%
仅退出信号 vs 基础	38	38	0	233	188	6.13	4.95	0	0	0
四信号合并 vs 基础	38	160	122	233	321	6.13	2.01	0	76.25	0

解释：退出信号的改善重点应是减少与持仓方向相反的尾部，入口信号的改善重点应是让原始 0 段中新增的方向段有正的方向化收益。若段数上升、单日段上升，这是 event-only 规则的机械结果，不应误称为持仓稳定性改善。

4.1 原始段形状与反转持续时间

基础状态	原始段数	平均段长	中位段长	路径反转 ≥3% 段数	路径反转 ≥3% 占比%	含相关信号段	有 ≥3% 反转段	捕获段数	捕获率%	极值至3% 反转均值交易日	反转
-1	38	6.13	6	11	28.95	20	11	8	72.73	2.64	

这里的‘极值至 3% 反转交易日’是从该基础持仓段的有利极值开始，到价格路径累计出现 3% 不利反转的交易日数；‘首信号领先’是首个相关信号相对该阈值日提前的交易日数。它们描述信号与路径反转的时序关系，不是把信号收益直接等同于交易收益。

该基础状态中路径反转最明显的 5 个段：

开始	结束	段长	方向化段收益	不利反弹/ 回撤%	有利极值日	≥3% 反转日	极值至反转交易日	段内信号数	首信号日	是否捕获	首信号
2024-01-31	2024-02-06	5	-0.01	9.13	2024-02-06	2024-02-07	1	1	2024-02-06	True	1.00
2021-02-05	2021-02-18	5	-0.04	6.55	2021-02-08	2021-02-10	2	0	nan	False	—
2022-04-19	2022-04-28	8	0.1	5.4	2022-04-27	2022-04-28	1	3	2022-04-26	True	2.00
2018-10-15	2018-10-19	5	0.03	5.24	2018-10-19	2018-10-22	1	1	2018-10-19	True	1.00
2020-09-11	2020-09-18	6	-0.05	4.55	2020-09-11	2020-09-21	6	1	2020-09-18	True	1.00

5. 事件日明细与前向分布

前向天数	事件样本	事件均值bp	事件中位bp	事件胜率%	事件P25bp	事件P75bp	条件样本	条件均值bp	条件胜率%
1	45	57.35	19.98	62.22	-39.05	126.13	233	-20.18	48.93
2	45	121.08	48.74	62.22	-60.89	189.71	233	-24.79	45.06
3	45	128.79	90.68	62.22	-68.13	204.29	233	-23.49	48.07
5	45	95.46	41.86	55.56	-150.9	245.53	233	-4.95	48.5
10	44	152.92	134.09	61.36	-85.09	285.86	232	-6.06	45.26

表现最好的 10 个事件日：

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2024-02-06	Validation	-1	5	5	100	912.78	912.78
2018-10-19	Development	-1	5	5	100	523.72	523.72
2022-04-27	Development	-1	8	7	87.5	424.55	424.55
2026-07-21	Test	-1	7	6	85.71	409.35	409.35
2024-01-23	Validation	-1	7	6	85.71	240.4	240.4
2020-03-24	Development	-1	8	7	87.5	219.34	219.34
2020-09-18	Development	-1	6	6	100	195.41	195.41
2022-12-26	Development	-1	9	8	88.89	153.73	153.73
2022-09-27	Development	-1	8	7	87.5	148.54	148.54

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2019-05-10	Development	-1	8	7	87.5	139.65	139.65

注意：上述是描述性排序，不能把事后收益最大的事件当作事前可知的信息。完整事件表和所有四个信号的结果在本包的 统计表/ 中。

6. 最终判断

综合本信号的事件均值、相对条件基础日提升、不同阶段稳定性、前向 1/3/5/10 日路径以及原始段位置，本信号的证据强度判断为：**有较明确的正向证据**。最重要的限制是事件样本不是独立同分布的：连续信号日会集中在同一段行情，且最近一个有效期末日可能没有完整未来 O2O 观察。因此，本报告支持‘是否有描述性改善’的判断，不支持把历史均值解释成未来收益保证。

附录：远端尝试、本地尝试与最终构建

1. 要解决的具体问题

本信号的目标不是预测“市场下一天一定上涨”，而是在基础状态 -1 已经形成时，寻找一个因果时点把方向暴露退出到 0。形成日为 t ，主评价是：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1, \quad g_t = -r_{t,1}^{O2O}.$$

g_t 越大，表示退出当天之后越避免了负向状态的不利路径；相对条件基础日的提升为：

$$Lift = \text{mean}(g_t \mid exit_t = 1) - \text{mean}(g_t \mid B_t = -1).$$

信号命中时只把当天 -1 改成 0，下一天重新跟随基础状态；这和把整个负向段提前截断是两个不同的统计问题。

2. 远端尝试做过什么

0818 的 1545 远端材料经历了 V1、V2、V2 修复版、V1.1、V1.1 路径进度修正版和 V1.2：

- V1 先坚持连续、可解释的规则证据，负侧重点是尾部压力释放：压力减弱、原方向支持退化、确认后再触发。它有短/中窗口、状态年龄、确认天数、阈值和反弹保护的组合，但不先用黑箱模型，也不把正负两侧塞进同一个控制器。
- V2 与修复版重点检查 O2O 标签、有效日期、候选枚举、Test 隔离和运行输出，解决“代码跑完但口径不一致”的问题。
- V1.1 将“正式通过优先”明确写进筛选。负侧候选 `minus_tail_pri_w10_c2_seq_a3_rv_rebound_guard_q35` 只有约 3 个 Test 触发；正侧没有正式通过，所以不能因为联合排序第一就冻结正侧。
- V1.2 加入发动机修复、价格修复、风险确认和 `rebound_guard`。负侧候选 `minus_tail_pre_w5_c2_maj_a2_rvrebound_guard_q65` 的 Test 约 6/30、H1 相对改善约 **+0.006121**，但 H3 和恢复风险仍弱；正侧的 `middle_tail_exhaustion` 形式上有通过候选、但 Test H1/H3 仍不稳定。因此，V1.2 不是当前最终信号，只把它的边界约束和失败经验保留下来。

远端试验真正留下的是“单侧、正式门、Test 隔离、连续证据优先”的筛选框架，而不是某一个早期参数。

3. 本地做过什么

本地 1545 线把 V01–V90 放进同一套因果接口，覆盖持续时间、变点、分布变化、路径几何、熵/RQA、单类异常、ROCKET/catch22、共形、概率模型等方法家族。每个版本/侧别有 $9 \times 4 \times 3 \times 3 \times 8 = 2,592$ 个候选，失败版本留在审计记录，不因为方法名称好听就进入最终池。

负侧最终候选池由 V04、V49、V50、V55、V57、V76 组成，共 $6 \times 2,592 = 15,552$ 条；V55 在 Development+Validation 的正式冻结流程中胜出。Test 只在冻结之后读取。

4. V55 最终分数怎样构建

当前代码适配首先将负向收益转正向化，再取三日因果均值作为证据：

$$a_t = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 [-r_{t-j}^{close}].$$

在 Development 且满足负向基础状态、标签已经成熟的样本上形成校准集合 A_D 。对当前证据计算尾部 conformal p-value：

$$p_t = \frac{1 + \sum_{a \in A_D} \mathbf{1}(|a| \geq |a_t|)}{|A_D| + 1}.$$

给定预注册 betting factor β ，构成单步下注因子和状态段内累计分数：

$$b_t = 1 + \beta \max(0, 0.5 - p_t), \quad S_t = \sum_{u \in \text{当前基础状态段}} \log b_u.$$

它的含义是：当前证据越不像 Development 中的“正常延续样本”， p_t 越低，累计退出证据越高。校准集固定在 Development，不允许 Validation/Test 重新校准。

最终冻结为：

V55 / inductive_conformal_martingale
score_02_q68_a1_c2_cd0
 $\beta=0.50$ ；阈值分位=68%；最小状态年龄=1；确认=2天；冷却=0天

5. 为什么选它，以及怎样表述结果

V55 在当前 03 口径下有 45 个退出日、条件负向日 233 个，方向化 O2O H1 为 57.35 bp，95% bootstrap 区间为 $[-0.98, 120.92]$ bp，条件基础均值为 -20.18 bp，Lift 为 77.53 bp。Development、Validation、Test 的事件数为 26/11/8；Test 为正，但只有 8 个事件日。

因此可以说：V55 对负向状态退出有较明确的描述性正向证据，且本地/远端的最终候选和五列结果已经对齐；不能说它已经证明未来稳定盈利，也不能把 bootstrap 区间或少量 Test 事件当成确定性保证。连续信号日、同一状态段内重复触发和 2026-08-17 未成熟尾行都必须按原报告限制解释。

6. 最终冻结的详细解答（单文件结论卡）

6.1 冻结结果

项目	最终冻结内容
解决的问题	在基础状态 -1 已经形成后，识别负向延续证据减弱的时点，并把当天的状态暴露退出到 0
研究家族	V55 / inductive_conformal_martingale
最终登记名	score_02_q68_a1_c2_cd0
证据分数	三日方向化收益均值进入 Development 固定校准集后的 betting / martingale 累计分数
关键参数	$\beta=0.50$ ；阈值分位 q68；最小状态年龄 a1；确认 c2；冷却 cd0
触发条件	当前基础状态为 -1、状态年龄达到 1 天、累计分数达到 Development 冻结的 q68 阈值，并完成 2 天确认
状态输出	只在命中形成日将 -1 改为 0；不自动把后续整段都改成 0
冻结边界	只用 Development 拟合/校准，用 Development+Validation 选候选，Test 冻结后才观察

6.2 从输入到最终标签的流程

- 在每个形成日只读取截至当天的收盘、状态和历史收益，先把负向收益转成退出目标方向。
- 计算三日证据：

$$a_t = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 [-r_{t-j}^{close}].$$

- 用 Development 中已经固定的校准集合 A_D 计算尾部 conformal p-value：

$$p_t = \frac{1 + \sum_{a \in A_D} \mathbf{1}(|a| \geq |a_t|)}{|A_D| + 1}.$$

- 使用预注册的 $\beta=0.50$ 累加当前负向状态段内的退出证据：

$$b_t = 1 + \beta \max(0, 0.5 - p_t), \quad S_t = \sum_{u \in \text{当前状态段}} \log b_u.$$

- 以 Development 冻结的 q68 分位作为候选阈值，再应用最小年龄、确认日和冷却参数，形成 entry/exit_signal。
- 只有当基础状态确实为 -1 时，才在该形成日输出 0；如果基础状态不匹配，即使分数达到阈值，也不伪造退出标签。

6.3 为什么最终保留 V55

- 它把“负向状态是否仍在延续”转化为“当前方向化证据是否离开历史正常延续分布”，与退出问题相匹配。
- 它不依赖 Test 重新校准，也不把 Validation 之后的信息倒灌回分数。
- 它在本地完整候选池中通过 Development+Validation 的冻结流程，且远端与本地最终五列结果逐日对齐。
- 它的证据仍然是小样本描述性证据：45 个事件日、Test 仅 8 个事件日，不能说已经证明未来稳定盈利。

6.4 汇报时的完整表述

V55 不是预测市场下一天一定上涨，而是在负向状态已经形成后，识别负向延续证据减弱的退出时点。它用 Development 固定的 conformal 校准集构造 betting/martingale 累计分数，在 q68、最小年龄 1 天、确认 2 天和零冷却的参数下冻结。最终只改变命中当天的 ~~-1~~→0，Test 不参与选参。当前全周期方向化 O2O H1 为 57.35 bp，但事件数和 Test 样本都较少，因此应定位为有价值的候选退出信号，而不是已完成生产验证的规则。